

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: c4e5c3e6-12e8-42ee-b75b-dbfaaa0c804e

8.4/10

考官问题平均分

主席
评估

深入理解核心算法与数学原理，具备优秀的直觉与系统思维能力，但在学术形式化表达程实现的细节验证方面存在可改进空间

基于两个深度测试问题的综合评估（平均分8.4/10，均达B级），该学生展现出对竖式乘法模拟算法的深刻洞察：自解'多对一索引映射'机制中累加器（+=）的必要性，避免溢出；同时掌握对数不等式推导与位数上界证明的数学工具，成功将算法实现到数学理论的完整认知链条。评分反馈显示，该生逻辑推导能力扎实（问题2的数学证明逻辑完整），算法机制理解深刻（问题1识别出关键累加需求），表明其并非机械记忆而是真正理解了分布式计算进位的本质。然而，两次评估均指出其学术表达不够严谨、计算实例准确性有待提升。学生在将直觉转化为严格学术表达、以及工程实现的严谨性方面，尚未达到顶尖水准。这种'高阶理解+中阶表达'的模式，体现了扎实基础但缺乏充分形式化训练的优秀学生特征。

识别出的知识漏洞:

学术形式化表达能力：在解释算法机制时，缺乏严格的数学符号使用精确性（如问题2中的术语误用），导致论证的学术严谨性受损。

工程实现的边界验证意识：在问题1中未能提供准确的计算实例以验证边界情况（如连续进位、边界索引）的测试思维不够细致。

算法正确性的构造性证明能力：虽然理解'为什么'，但在'如何证明'的构造性验证（如归纳法证明或完备测试用例设计）方面存在不足。

代码与数学的映射精确性：在将数学直觉转化为代码注释或文本描述时，存在与实现细节不完全对应的细微偏差。

学习建议:

- 加强形式化数学写作训练：建议选修离散数学或算法分析课程模块，重点练习使用精确的数学符号（如全称量词、集合映射）描述变量与循环归纳条件，避免自然语言描述的模糊性。

- 建立'实现-验证-证明'的三段式开发习惯：在编写关键算法逻辑

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

1 在你的代码中，`result[p1] += total // 10` 这一行使用了 +=` 运算符而非直接赋值 =`... 8.3 A (良好)`

置信度: 中 教师数: 4 一致性: 中

2 你初始化 `result` 数组时将其长度设为 n + m`，请从数学角度证明：为什么两个长度分别为 $n$ 和 $m$... 8.5 A (良好)`

置信度: 低 教师数: 4 一致性: 低

1 教师委员会独立评分

kimi-k2.5

9.5/10

kimi-k2-0905-preview

6.0/10

kimi-k2-turbo-preview

8.5/10

kimi-k2-thinking

9.5/10

最严格: kimi-k2-0905-preview | 最宽松: kimi-k2.5

3 委员会主席详细评语

最终得分: 8.5/10

****置信度****: 中 (评分差异度3.5, 主要分歧在于对"严格性"和术语误用的容忍度)

****评定等级****: A(8-8.9)

****委员会主席评语****:

- ****综合评价****: 该答案展现了扎实的数学分析能力, 核心推导逻辑链条完整, 能够正确运用指数不等式与对数变换建立位数上界。尽管存在术语使用瑕疵和格式规范问题, 但数学本质把握准确, 属于优秀水平答卷。

- ****主要优点****:

- **边界建模精准****: 正确建立 n 位数与 m 位数的指数不等式区间 $[10^{n-1}, 10^n)$ 和 $[10^{m-1}, 10^m)$, 为后续推导奠定坚实基础;
- **推导路径清晰****: 通过不等式乘法性质得到 $10^{n+m-2} \leq AB < 10^{n+m}$, 并巧妙利用对数单调性转换问题, 体现良好的分析思维;
- **实例验证到位****: 选用 99×99 作为上界可达性的典型例证, 直观展示了 $n+m$ 位数的可实现性。

- ****关键不足****:

- **术语误用****: "严格上界" (strict upper bound) 为数学术语误用。严格上界要求"小于且不等于", 而此处 $n+m$ 是可达的最大值 (上确界), 应表述为"位数最大为 $n+m$ "或"上确界为 $n+m$ ";
- **符号规范缺失****: 幂次未使用上标格式 (如"10 n-1"), 影响学术严谨性和可读性;
- **逻辑过渡跳跃****: 从 $\log_{10}(AB) \geq n+m-2$ 到 $k \geq n+m-1$ 的推导未显式引用 $k = \lfloor \log_{10}(AB) \rfloor + 1$ 的取整关系;
- **可达性证明可强化****: 虽举例说明, 但未给出一般性构造 (如 $(10^n-1)(10^m-1) = 10^{n+m} - 10^n - 10^m + 1 \geq 10^{n+m-1}$ 的严格验证)。

- ****得分依据****: 本裁定倾向于教师C (8.5分) 和教师A/D (9.5分) 的折中意见。教师B (6分) 的评判过于严苛——虽然术语有误, 但核心数学推导完全正确, 且举例验证在本科以下数学证明中可视为对可达性的有效论证; 然而9.5分忽略了术语错误和格式问题对学术写作的重要性。8.5分既肯定了数学思维的严谨性, 也对形式规范提出了合理要求。

****学习建议****:

- **术语精确化训练****: 区分"上界" (upper bound)、"严格上界" (strict upper bound)、"上确界" (supremum) 和"最

- 大值" (maximum) 的细微差别，避免概念性歧义；
2. ****规范数学写作****：掌握LaTeX基础语法或标准数学排版，确保指数、下标、不等式符号的清晰表达；
3. ****完善边界论证****：在今后的证明中，当声称某界"可达"时，应给出一般性构造或严格的存在性证明，而非仅依赖特例；
4. ****显式定义中间量****：建议明确写出"设 k 为 AB 的位数，则 $k = \lfloor \log_{10}(AB) \rfloor + 1$ "，使不等式到整数位数的过渡更加严密。

学生回答预览

设A有n位，则 $10^{n-1} \leq A < 10^n$ ；同理 $10^{m-1} \leq B < 10^m$ 。
两式相乘得 $10^{n+m-2} \leq AB < 10^{n+m}$ 。取log10，得到 $n+m-2 \leq \log_{10}(AB) < n+m$ 。
因为位数k满足 $k-1 \leq \log_{10}(N) < k$ ，所以AB的位数k满足 $n+m-1 \leq k \leq n+m$ 。
因此k的最大值就是n+m。等号成立的条件是当A和B都接近 10^n 和 10^m 时，比如 $99 \times 99 = 9801$ (4位=2+2)，或者 $10 \times 10 = 100$

评分分布

优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	2
中等 (5-6)	0
待改进 (<5)	0

评估流程说明

1	2	3
多教师 独立评分	同行评议 交叉校准	主席综合 最终裁定

开始新的评估